Mickael Bestard

Ingénieur R&D — Modélisation, simulation, optimisation & IA

Docteur en mathématiques appliquées

mickael.bestard@gmail.com | +33 6 73 05 23 89 | linkedin.com/in/mbestard | github.com/mickaelbestard

Portfolio : **mickaelbestard.github.io**

Mobilité : Paris / Île-de-France — disponible rapidement

Profil

Mathématicien appliqué au croisement du calcul scientifique et du machine learning. Expérience en modélisation et simulation numérique (EDP hyperboliques, systèmes différentiels-algébriques), contrôle optimal, accélération de codes de calcul (Fortran, C, OpenMP) et modèles réduits par deep learning. Expérience récente de CTO en startup : architecture logicielle, déploiement conteneurisé, MLOps et encadrement d'équipe.

Expérience professionnelle

CTO & Chief Scientific Officer déc. 2025 – aujourd'hui
Double Crème — startup SaaS, CRM augmenté pour TPE/PME du numérique *Paris*

- Conception d'une architecture SaaS multi-tenant conteneurisée (Docker, MariaDB, Apache) avec isolation par client.
- Automatisation du provisioning des instances clients (scripts Bash, DNS wildcard, génération de vhosts).
- MVP d'un modèle de bandit contextuel pour la recommandation de la prochaine action commerciale (API REST, suivi d'expériences MLflow).
- Encadrement d'une petite équipe de développement en Scrum ; définition de la roadmap technique et de la stratégie produit.

Chercheur post-doctoral — simulation numérique mai 2024 – déc. 2025
CNRS, Université de Lorraine (collaboration industrielle) *Nancy*

- Accélération d'un simulateur industriel de chromatographie en Fortran (système différentiel-algébrique, DASPK) : résolution par blocs exploitant la structure du jacobien, gain de $\times 1{,}4$ à $\times 2{,}1$, intégrée au code de l'industriel et validée par lui.
- Schéma WENO d'ordre 3 : erreur relative sous 10^{-4} sur maillage fin, contre 10^{-2} au mieux pour le schéma d'origine.
- Différentiation automatique en Fortran ; profilage Intel VTune, parallélisation OpenMP, BLAS/LAPACK.

Doctorant en mathématiques appliquées 2020 – déc. 2023
CNRS, Université de Strasbourg *Strasbourg*

- Thèse : contrôle optimal de systèmes hyperboliques non linéaires sur réseaux, appliqué à l'évacuation routière.
- Gradient par méthode adjointe semi-discrète, algorithme hybride gradient projeté / point fixe, en Julia (TRoN.jl).
- Modèles réduits par deep learning (POD et réseau entraîné à travers le schéma en temps), en Python/TensorFlow.
- Publication : *Optimal scenario for road evacuation in an urban environment*, Z. Angew. Math. Phys. **75**, 146 (2024), doi:10.1007/s00033-024-02278-9.

Lead développeur — école d'été en simulation numérique 2022
CEMRACS *Luminy*

- Direction du développement d'un code de simulation en Julia sur la croissance de biofilms de microalgues.

Projet technique

Pipeline MLOps (en cours) : entraînement, suivi et monitoring de modèles (Flask, MLflow, Prometheus, Grafana, Docker Compose, CI GitHub Actions).

Compétences

Mathématiques	EDP, volumes finis, contrôle optimal, méthode adjointe, modèles réduits, deep learning
Langages	Python, Julia, Fortran, C/C++, Javascript, Bash
Calcul scientifique	OpenMP, multithreading, BLAS/LAPACK, Intel VTune, différentiation automatique, CMake
Machine learning	TensorFlow, MLflow, bandits contextuels
Déploiement	Docker, FastAPI, Flask, Node.js/Express, Prometheus, Grafana, Git
Méthodes	Scrum, gestion de projet, encadrement d'équipe

Formation

Doctorat en mathématiques appliquées, Université de Strasbourg 2023
Master CSMI (Calcul Scientifique et Mathématiques de l'Innovation), Université de Strasbourg 2020

Divers

Participation aux symposiums des conférences CANUM et HYP (Málaga) ; *Ma thèse en 180 secondes*. Langues : français (natif), anglais (professionnel). Responsable de l'association de spectacle vivant À Contre-Scène ; musique.